



Correlación entre Nudos Críticos y Proyectos en las Agendas Concretas de Acción

Un Análisis Cuantitativo de la Planificación Comunal en Mérida (2019–2025)

 Monografía



Br. William Alexander Gutiérrez Varela

Instituto Nacional de Estadística

Tutor Institucional: Yadira Gómez

Tutor Académico: Laura Castillo

Semestre B–2025

Universidad de Los Andes



Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Síntomas Principales

La implementación de las Agendas Concretas de Acción (ACA) en el Estado Mérida (2019-2025) ha presentado una notable brecha entre el diagnóstico de problemas y su resolución efectiva a través de proyectos ejecutados, en Mérida se estudio 64 comunas en 198 proyectos ACA en todo el Estado.



Casi la mitad de los proyectos (48,99%) son clasificados como "**No Considerados**", demostrando una desconexión entre el diagnóstico y la acción.

✍ Ausencia de Seguimiento Cuantitativo

El 78% de los proyectos ACA carecen de indicadores de seguimiento medibles, dificultando cualquier evaluación objetiva de su efectividad.

⚖ Ineficiencia en la Gestión

Se observa una asignación ineficiente de recursos y la persistencia de déficits críticos en servicios básicos, a pesar de la ejecución de proyectos, proyectos clasificados como "Culminados" tiene un valor 25,25 %

🔍 Opacidad y Desconexión

No existen correlaciones verificables entre los problemas identificados y los resultados obtenidos, generando desconfianza en el proceso de planificación.

🔗 Brecha Planificación Ejecución

La clasificación "No Considerados" afecta a casi la mitad de los proyectos, evidenciando una desconexión entre el diagnóstico y la acción.

Causas Fundamentales del Problema



Opacidad y Centralización de Datos

La información se centraliza y se obtiene con grandes retrasos, lo que impide la validación in situ con los líderes comunales y fomenta la opacidad institucional.



Naturaleza Cualitativa de los Registros

Los registros iniciales, recopilados en rotafolios y digitalizados, son predominantemente cualitativos. No se han realizado análisis posteriores a la primera consulta de 2022 para transformarlos en datos cuantitativos.



Ausencia de Mecanismos de Seguimiento

Existe una falta de análisis y seguimiento en tiempo real, de estandarización en la recolección de datos y de un marco metodológico claro para medir el impacto de los proyectos.



Inadecuación Metodológica

La ausencia de protocolos para transformar diagnósticos cualitativos en modelos analíticos robustos y la marginación de actores locales en los sistemas de validación contribuyen a la ineficacia del sistema.

! Consecuencia: Estas causas subyacentes han creado una brecha metodológica que obstaculiza la evaluación cuantitativa de las Agendas Concretas de Acción, generando la "Gran Desconexión" entre la planificación y la ejecución.

Pronóstico: Riesgos Futuros



Si persiste la situación actual, el futuro de las Agendas Concretas de Acción (ACA) se verá seriamente comprometido.



Asignación Ineficiente

Sin indicadores de seguimiento, será imposible justificar la asignación de recursos públicos a proyectos con dudosa efectividad.



Déficits Persistentes

El 64% de las comunas continúa enfrentando déficits en servicios básicos esenciales como agua y vialidad.



Erosión de Confianza

La ausencia de mecanismos transparentes para la rendición de cuentas generará desconfianza ciudadana y erosionará de la credibilidad.



Deslegitimación

Puede llevar a una deslegitimación de los procesos participativos si no se perciben resultados tangibles de la participación ciudadana.



Sin una evaluación cuantitativa rigurosa, los esfuerzos de planificación pública en Venezuela se verán frustrados, perpetuando la brecha entre las necesidades reales y las soluciones implementadas.



Propuesta de Solución: Modelo Cuantitativo Innovador

💡 Modelo Basado en Evidencia

Un enfoque cuantitativo que transforma la planificación pública actualmente cualitativa y opaca, generando indicadores de impacto replicables y verificables.

Integración de Métodos Estadísticos

El modelo integra herramientas estadísticas y metodologías de validación para ofrecer una evaluación robusta y transparente de la efectividad de las ACA.

🎯 Meta del Modelo

Superar la opacidad documental que caracteriza la planificación actual, generando indicadores de impacto que sean replicables y verificables. Esto permitirá una toma de decisiones más informada y efectiva en la planificación pública, mejorando la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

Problema Actual

⚠️ Opacidad y falta de evaluación cuantitativa en las ACA



Solución Propuesta

✅ Evaluación robusta y transparente de la efectividad de las ACA


Correlación de Spearman
Medir relación entre proyectos y resultados


Índice de Shannon
Cuantificar complejidad de redes institucionales


Validación Descentralizada
Transparencia y anclaje local de los datos

Objetivo General de la Investigación

Elaborar un Modelo Cuantitativo

🎯 Para evaluar la efectividad de las Agendas Concretas de Acción (ACA) en la resolución de nudos críticos en las comunas del Estado Mérida, con el fin de mejorar la planificación territorial y la transparencia en la rendición de cuentas.



Correlación de Spearman

Medir la relación entre proyectos y resultados



Índice de Shannon

Cuantificar complejidad de redes institucionales



Validación Descentralizada

Garantizar transparencia y anclaje local

📈 Resultados Esperados

- Superar la opacidad documental actual
- Generar indicadores de impacto replicables
- Mejorar la toma de decisiones en planificación pública

💡 Impacto Esperado

- Conectar planificación con ejecución
- Aumentar la transparencia en cuentas públicas
- Restaurar la confianza ciudadana en procesos participativos

Objetivos Específicos

1 Identificar y Clasificar Nudos Críticos



Basándose en los datos de las consultas ACA entre 2022 y 2025, se identificarán y clasificarán los principales nudos críticos en las comunas del Estado Mérida utilizando tipologías predefinidas (agua, vialidad, servicios básicos) y herramientas estadísticas.

3 Aplicar Correlación de Spearman



Se aplicará el modelo de correlación de Spearman para analizar la relación entre los proyectos realizados en las ACA y la resolución de los nudos críticos en las comunas.

2 Analizar Proyectos ACA Existentes



Se analizará la situación actual de los 198 proyectos ACA implementados en las 64 comunas merideñas, identificando las limitaciones metodológicas en su evaluación y seguimiento.

4 Determinar Complejidad Institucional



Se determinará el grado de complejidad de las redes institucionales (ministerios, gobernaciones, consejos comunales) mediante la aplicación del índice de Shannon.

5 Proponer Sistema de Indicadores



Se propondrá un sistema de indicadores cuantitativos de seguimiento con validación descentralizada para garantizar la transparencia en la rendición de cuentas.

Capítulo II: Antecedentes de la investigación



El Problema de la Centralización y Opacidad

La planificación en Venezuela y en la región ha sido históricamente centralizada y opaca, generando desconfianza ciudadana.

Ochoa (2004)



Brecha Metodológica

Existe una brecha metodológica en la evaluación de las ACA, ya que los registros cualitativos no logran cuantificar sistemáticamente.

Peña Cedillo & Flores Urbáez (2006)



Innovación Metodológica

Esta tesis innova al ser la primera en aplicar el Índice de Shannon para medir la diversidad de problemas y la complejidad de las redes de gobernanza.

Bardach (2000); Pomeroy (2021)

La Complejidad de la Gobernanza

La gestión de proyectos comunitarios es inherentemente policéntrica y compleja, involucrando múltiples actores con reglas formales e informales.

Alva-Rivera (2024)

Marco Teórico

CAPÍTULO II

Fundamentos Teóricos

Un enfoque innovador que conecta múltiples disciplinas para abordar la evaluación de la efectividad de las ACA

Planificación Pública Participativa

Fundamento conceptual que sostiene que la eficacia de la planificación territorial depende de la articulación entre las necesidades comunitarias y las capacidades institucionales.

■ Origen: Bardach, 2000

Gobernanza Policéntrica

Complementa el marco IAD al establecer que los sistemas de gobierno efectivos se caracterizan por múltiples centros de autoridad coordinados pero autónomos, permitiendo soluciones adaptadas a contextos específicos.

■ Origen: Ostrom; Alva-Rivera, 2024

Teoría de la Información

Proporciona las herramientas matemáticas para cuantificar la diversidad y complejidad en sistemas organizacionales, adaptada para medir la heterogeneidad de nudos críticos y la diversidad de actores institucionales en las ACA.

■ Origen: Shannon, 1948

Transparencia y Rendición de Cuentas

Destaca la importancia de la información accesible, verificable y oportuna para la efectividad de las políticas públicas y la mejora continua de la gestión.

■ Origen: Vilorio, 2021; Ochoa, 2004

💡 La investigación introduce un enfoque metodológico pionero en el contexto venezolano al aplicar la Teoría de la Información de Shannon para analizar las ACA, transformando descripciones cualitativas de complejidad en medidas cuantitativas comparables.

Capítulo III: Marco Metodológico

Diseño de Investigación

-  **No Experimental, Transeccional-Correlacional**, Busca establecer correlaciones estadísticamente significativas entre proyectos ejecutados y nudos críticos sin manipulación de variables.

Tipo y Nivel de Investigación

-  **Documental**, Se basa en el análisis sistemático y transformación de registros institucionales preexistentes. **Nivel Correlacional-Explicativo**, Busca comprender las relaciones y asociaciones estadísticas entre las variables clave del sistema ACA.

Población y Muestra

-  **Población**: Totalidad de comunas del Estado Mérida que participaron en los procesos de consulta de las ACA (2022-2025). **Muestra**: 198 proyectos correspondientes a 64 comunas de las 78 existentes (cobertura del 82,05%). **Muestreo**: No probabilístico por conveniencia, determinado por la disponibilidad y accesibilidad de registros institucionales completos y confiables.

Población y Muestra

Universo del Estudio

Totalidad de las **78 comunas** del Estado Mérida que participaron activamente en los procesos de consulta de las Agendas Concretas de Acción (ACA) entre 2022 y 2025.

Incluye todas las unidades territoriales comunales que implementaron mecanismos de identificación de nudos críticos y formulación de proyectos mediante metodologías participativas.

Muestra Efectiva

La muestra está conformada por **198 proyectos** correspondientes a **64 comunas** del Estado Mérida.

82,05%

Cobertura de comunas

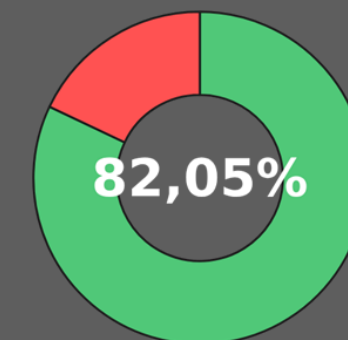
N=198

Unidad de Análisis

Muestreo No Probabilístico por Conveniencia

- ✓ **Justificación:** No probabilístico por conveniencia, justificado por la disponibilidad y accesibilidad de los registros oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) regional.
- ✓ **Práctico:** Utilización de registros preexistentes para análisis
- ✓ **Limitación:** No garantiza representatividad estadística

Representación Visual

 Comunas Incluidas (64) Comunas Excluidas (14)

Variables y su operacionalización (I)

Variable Dependiente

RATIO_ACA_PROYECTO_CULMINADO (Ordinal: 1 a 4)

Refleja el grado de éxito en la resolución del nudo crítico identificado por las comunidades a través de los proyectos de las Agendas Concretas de Acción (ACA).



✖ **Valor 1**

Muy Baja/No Considerado

Proyectos ausentes en consultas posteriores con estado incierto o que dejan problemas graves de operatividad

⚠ **Valor 2**

Baja

Proyectos presentes en consultas posteriores pero con poca o ninguna implementación efectiva

✓ **Valor 3**

Media

Proyectos con implementación parcial o con resultados intermedios en consultas posteriores

✔ **Valor 4**

Alta

Proyectos culminados que no se repiten en consultas posteriores, indicando resolución efectiva del nudo crítico

Variables y su operacionalización (II)

Variables Independientes

CLASIFICACION_DEL_PROYECTO

Escala: Ordinal (1 a 4)

1: "No Considerado", 4: "Culminado"

% "No Considerado": 48,99%

PLAZOS

Escala: Ordinal (0 a 2)

1: Corto plazo, 2: Mediano plazo

Descripción: Horizonte temporal planificado

N_PROYECTOS

Escala: Ordinal

Cuantifica la intensidad de participación comunitaria

Medida: Conteo de consultas

Variables de Clasificación

Variable	Escala	Definición Operacional
TIPOLOGIA_CFG_NUM	Ordinal	Clasificación numérica de nudos críticos según el Consejo Federal de Gobierno (CFG)
TIPOLOGIA_GOBERNACION_NUM	Ordinal	Clasificación numérica de actores institucionales responsables por parte de la Gobernación

Nota metodológica: Las transformaciones de variables cualitativas a cuantitativas facilitaron el análisis estadístico y la aplicación de técnicas como el Índice de Shannon, permitiendo cuantificar la diversidad de nudos críticos y complejidad de redes institucionales.

Método del Análisis de Datos

🔧 Prueba de Normalidad

Aplicación de la prueba de Shapiro-Wilk a variables clave para determinar si se rechaza la normalidad ($p < 0.05$).



▼ Selección de Métodos

Resultado: Se rechaza la normalidad ($p < 0.05$) para todas las variables clave, justificando el uso de métodos no paramétricos.



📊 Correlación de Spearman

Coeficiente de correlación no paramétrico (ρ) para medir asociaciones estadísticamente significativas entre variables ordinales.

📈 Índice de Shannon

Índice de diversidad para cuantificar la complejidad de los nudos críticos y la diversidad institucional.



🌐 Análisis de Componentes Principales

Técnica multivariada para identificar dimensiones latentes y reducir la dimensionalidad de los datos.

💡 Generación de Resultados y Conclusiones

Los resultados permiten evaluar la efectividad de las Agendas Concretas de Acción (ACA) en la resolución de nudos críticos y la complejidad de las redes institucionales, generando evidencia para mejorar la planificación territorial y la transparencia en la gestión pública.

Capitulo V: Conclusiones

¿Existe una desconexión entre el diagnóstico y la ejecución de las ACA?

✓ Diagnóstico y Asignación Precisos

El sistema es casi perfecto para identificar nudos críticos y asignarlos a la institución correcta.

Electricidad ρ = 1.0 (Perfecta)



Vivienda ρ = 0.95 (Muy Fuerte)



Diagnóstico Comunal



Asignación Institucional

⚠ Falla Sistémica en la Ejecución

No existe una correlación significativa entre la calidad de la planificación y la tasa de culminación de los proyectos (Ratio ACA).



Diagnóstico vs. Ejecución

💡 Conclusión

Refleja la "burocratización" del sistema (Koerner, 2020), donde el sistema prioriza el procedimiento burocrático sobre la resolución efectiva de problemas.

El problema no es "qué" o "quién", sino "cómo" se ejecuta.

¿Gestionan todas las comunas sus proyectos de la misma manera?

No, existen modelos de gestión territorial claramente diferenciados



Comunas Rurales y Mixtas

Operan con una eficiencia casi perfecta. A más proyectos, mayor diversidad institucional.

Correlación: $\rho \approx 1.0$ (Perfecta)



Comunas "En Construcción"

Muestran un "ciclo virtuoso". A más proyectos, mayor es su efectividad para culminarlos.

Correlación: $\rho = 0.541$ (Moderada)



Comunas Urbanas

Revelan una parálisis funcional. No se encontraron correlaciones significativas, sugiriendo una desconexión total.



Proyectos



Culminación

¿Las ACA fomentan una planificación realmente descentralizada?

No, para problemas estructurales, operan con una lógica de "centralización funcional"

↗ Escalamiento Inteligente

Las comunidades escalan los problemas más complejos (ej. Vivienda) a los niveles altos del Estado (Ministerios, Gobernación).

▼ Creación de un Cuello de Botella

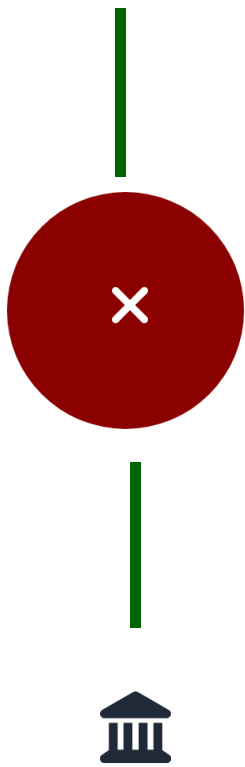
Esta dependencia del poder central, cuya capacidad de respuesta es limitada y burocrática, deja los proyectos más importantes en un limbo institucional.



Impacto Estadístico

El **49%** de los proyectos fueron clasificados como "No Considerados", evidenciando esta parálisis.

Comunidades



- Estado (Ministerios, Gobernación)
- Proyectos de Infraestructura
 - Cuello de Botella



¿Por qué los problemas más importantes son los menos resueltos?

La "Paradoja de Pareto"

El 63% de los nudos críticos se concentra en 4 áreas clave, pero son los menos resueltos.



Concentración



Mejor Diagnosticados

Estos son los problemas mejor identificados y categorizados por las comunidades.

Diagnóstico Preciso

Menos Resueltos

Son los problemas que más dependen del ineficaz aparato central del Estado.

Víctimas de la "Gran Desconexión"

Limitaciones Metodológicas

Una exploración cuantitativa con fronteras claras



Carácter Documental

Ausencia de validación cualitativa en campo. No se pudo corroborar las causas últimas de la desconexión ejecutiva.



Exclusión de Datos

Se descartó el 18.4% de las comunas y el 12% de los proyectos, lo que podría sesgar la muestra hacia casos con mejor registro.



Limitación del PCA

El índice KMO (0.392) fue bajo, por lo que los componentes deben interpretarse de forma exploratoria.

Visualización de Limitaciones

Exclusión de Datos

Comunas descartadas 18.4%

Proyectos descartados 12%

Índice KMO del PCA

0.392
Bajo

Índice KMO bajo indica que los componentes deben interpretarse de forma exploratoria



Tamaño Muestral Reducido

Los análisis por tipo de comuna (ej. 5 urbanas, 11 rurales) deben tomarse con cautela.

¡Muchas Gracias!

Gracias por su atención



Ha sido un placer presentar nuestro trabajo de investigación sobre la evaluación cuantitativa de la efectividad de las Agendas Concretas de Acción en el Estado Mérida.

¿Preguntas?

Información de Contacto



**Br. William Alexander
Gutiérrez Varela**
Autor del Trabajo de Grado



Universidad de Los Andes
Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales



Escuela de Economía
Presentación de
pasantías



02-10-2025
Fecha de
Presentación

